



Povilas Jasviliš • Jul 13
60/100 | Due Jul 23

Exam - Secure Info PDF

Class comments

Add comment

SECURE INFRASTRUCTURE DEPLOYMENT AND MONITORING

Final Practical Assignment
Student: Mindaugas

Date: 2026-07-20

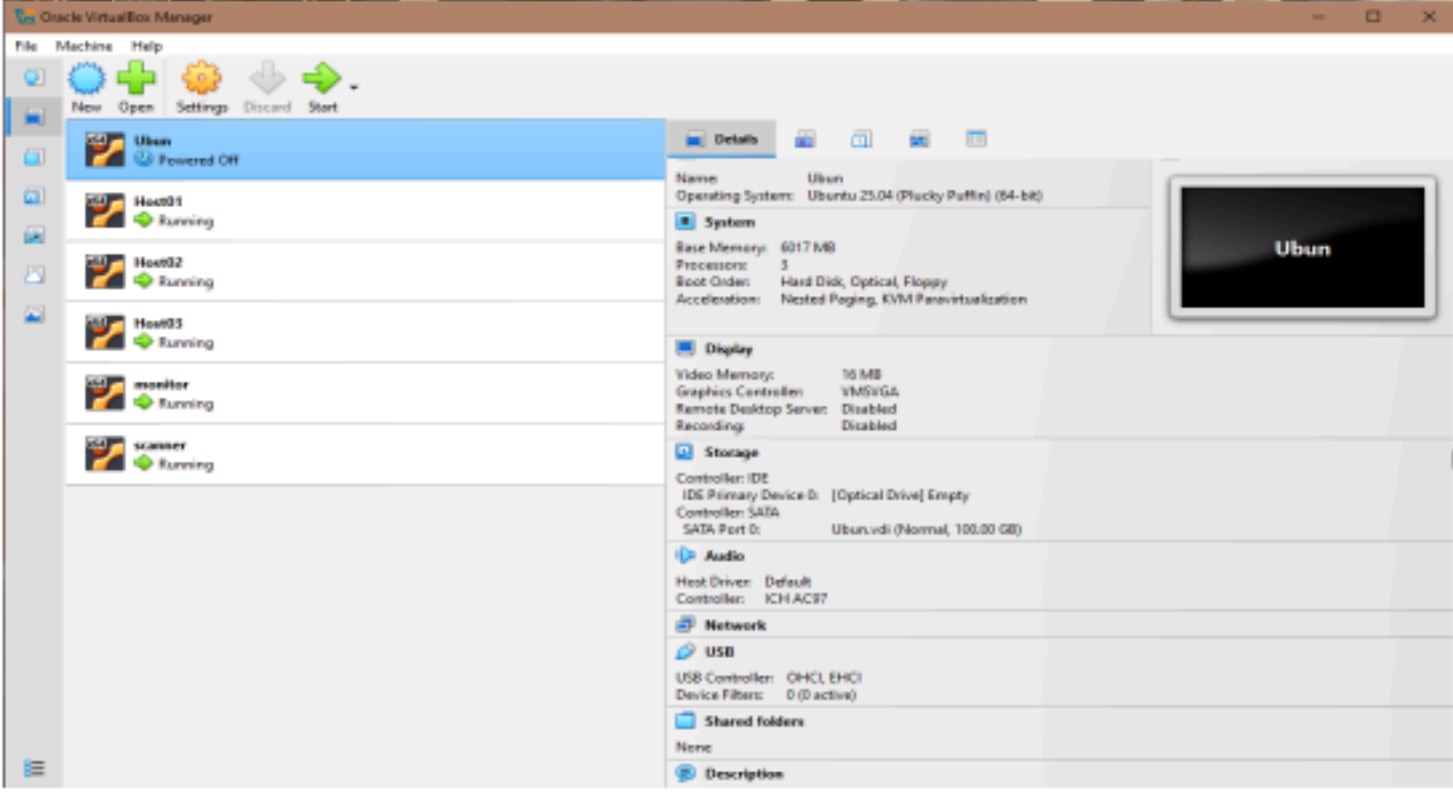
Introduction

This report documents the deployment of a secure virtual infrastructure using Oracle VirtualBox, Ubuntu Server, Wazuh and OpenVAS. The goal was to build a monitored enterprise network suitable for vulnerability assessment and centralized security monitoring.

1.1 Virtual Infrastructure

Five Ubuntu virtual machines were deployed: one monitoring server (Wazuh), one vulnerability scanner (OpenVAS) and three monitored hosts.

VM	Role	OS	IP
Monitor	Wazuh	Ubuntu	192.168.32.210
Scanner	OpenVAS	Ubuntu	192.168.32.220
Host01	Client	Ubuntu	192.168.32.201
Host02	Client	Ubuntu	192.168.32.202
Host03	Client	Ubuntu	192.168.32.203



1.2 Network Configuration

Your work

Graded

baigemasis dar... PDF

+ Add or create

Resubmit

6 private comments

Povilas Jasviliš • Jul 27

Darbas iš esmės pasiekia pagrindinius praktines užduoties tikslus: sukurta virtuali infrastruktūra, sukonfigūruotas tinklas, įdiegtas Wazuh centralizuotam monitoringui ir OpenVAS pažeidžiamumų vertinimui. Taip pat pademonstruotas veikiančių sistemų ir stebėjimo sprendimų naudojimas.

Tačiau yra keletas svarbių aspektų, kuriuos reikėtų patobulinti.

2 užduotis – infrastruktūros stiprinimas. SSH hardening ir ugniasienės konfigūracija aprašyti kaip atliekami rankiniu būdu. Šioje užduotyje buvo reikalaujama sukurti Ansible sprendimą, kuris automatizuotų infrastruktūros hardening procesą. Reikėtų pagalvoti, kaip toks sprendimas būtų įgyvendinamas infrastruktūroje su 100 ar daugiau serverių – rankinis konfigūravimas tokiu atveju nebūtų praktiškas. Tiek SSH hardening, tiek ugniasienės taisyklės turėtų būti valdomos ir pritaikomos naudojant Ansible. Taip pat trūksta aiškaus playbook vykdymo prieš visus valdomus hostus ir idempotentiškumo patikrinimo.

4 užduotis – OpenVAS. Ataskaitoje teigiama, kad kiekvienas taikinyis buvo sukonfigūruotas infrastruktūrai,

tačiau skenavimo metu buvo atliktas viso /24 tinklo skenavimas. Šie du aprašymai nėra visiškai suderinami, todėl reikėtų aiškiau aprašyti, kokie skenavimai iš tikrųjų buvo atlikti. Taip pat būtų naudinga konkrečiau pateikti rastus pažeidžiamumus, jų rizikos lygius ir atliktus taisymo veiksmus.

5 užduotis – dokumentacija. Ši užduoties dalis nepateikta. Trūksta infrastruktūros apžvalgos, tinklo topologijos, saugumo kontrolės paaiškinimo, skenavimo rezultatų santraukos ir refleksijos apie atliktą darbą.

Bendras įspūdis yra teigiamas – pagrindinė infrastruktūra ir pagrindiniai saugumo sprendimai yra įdiegti. Tačiau reikėtų daugiau dėmesio skirti automatizavimui, reikalavimų tikslumui ir techninei dokumentacijai. Ypač svarbu suprasti, kad tokio tipo infrastruktūroje saugumo konfigūracija turėtų būti automatizuota ir lengvai pritaikoma didesniam serverių skaičiui.

M Mindaugas Raga • Jul 27
Gera! supratau kitą kartą pasimokysiu iš klaidų

M Mindaugas Raga • Jul 27
Jeigu ką galiu dar pataisyti pagal jūsų pastebėjimus

P Povilas Jasviliš • Aug 10
Pataisyti nebūtina, tai daugiau grįžtamasis ryšys tobulėti toliau :)

M Mindaugas Raga • Aug 10
Gal jau yra žinių kada susisieks mokykla dėl diplomų ir karjeros galimybių?

P Povilas Jasviliš • Aug 11
Taip. Mūsų kurso metu buvo vykdomi pakeitimai karjeros centre, todėl tai šiek tiek užtruko. Išsiunčiau papildomą užklausą, gavęs daugiau info padarysiu Classroom post, informuosiu visus :)

Add private comment...

Private comments are only visible to you and your teachers